

0802_오은하

SHREC'17 데이터 탐색 & 전처리 정리

관절(joint) 구조 확인

`skeletons_world.txt` 는 한 줄이 한 프레임, 66개 숫자(22개 관절 $\times$ x,y,z)로 구성됨.

관절 연결 구조는 추측 대신, 데이터셋 제작자가 공식 배포한 `display_sequence.py` 의 `bones` 배열로 검증함:

```
bones = [  
    [0,1],                # 손목-손바닥  
    [0,2],[2,3],[3,4],[4,5], # 엄지 (손목에서 시작)  
    [1,6],[6,7],[7,8],[8,9], # 검지 (손바닥에서 시작)  
    [1,10],[10,11],[11,12],[12,13], # 중지  
    [1,14],[14,15],[15,16],[16,17], # 약지  
    [1,18],[18,19],[19,20],[20,21], # 소지  
]
```

정리: 0=손목, 1=손바닥, 2~5=엄지, 6~9=검지, 10~13=중지, 14~17=약지, 18~21=소지
(엄지만 손목(0)에서 바로 이어지고, 나머지 네 손가락은 손바닥(1)에서 시작)

3D 시각화로도 이 구조가 실제 손 모양과 일치하는 것을 확인함(엄지가 아래로, 나머지 네 손가락이 위로 뻗어나가는 형태).

전체 시퀀스 인덱스 테이블 구축

2800개 시퀀스 파일 경로를 모두 스캔해서, 메타데이터(제스처/손가락/참가자/시도/프레임 수)를 표로 정리함.

```
import pandas as pd, numpy as np, glob  
  
root = "/content/shrec2017/HandGestureDataset_SHREC2017"  
records = []  
for skel_path in glob.glob(f"{root}/gesture_*/finger_*/subj
```

```
ect_*/essai_*/skeletons_world.txt"):
    parts = skel_path.split("/")
    gesture = int(parts[-5].replace("gesture_", ""))
    finger = int(parts[-4].replace("finger_", ""))
    subject = int(parts[-3].replace("subject_", ""))
    essai = int(parts[-2].replace("essai_", ""))
    n_frames = np.loadtxt(skel_path).shape[0]
    records.append({"gesture": gesture, "finger": finger,
"subject": subject,
                    "essai": essai, "n_frames": n_frames,
"path": skel_path})

df = pd.DataFrame(records)
```

결과: 2800개 시퀀스 전부 정상 확인 (공식 스펙과 일치).

열	의미
gesture	제스처 종류 (1~14)
finger	한 손가락(1) / 손 전체(2)
subject	참가자 번호 (1~28)
essai	반복 시도 번호
n_frames	시퀀스 길이(프레임 수)
path	실제 파일 경로

시퀀스 길이 분석 — 공식 스펙과의 차이 발견

```
df["n_frames"].describe()
```

통계량	값
count	2800
mean	58.9
std	26.9
min	7
25%	37
50%(중앙값)	57

통계량	값
75%	76
max	171

⚠ **발견:** 공식 문서는 "시퀀스 길이 20~50프레임"이라 명시하지만, 실제로는 **50프레임을 초과하는 시퀀스가 1669개(전체의 59.6%)** 로 절반을 넘음. 최소 7프레임 ~ 최대 171프레임까지 편차가 큼.

영향 검토: 다행히 계획된 가림 길이 $L=5/10/20/30$ 실험 설계는 실제 분포(중앙값 57) 기준으로도 여전히 "짧은~중간 길이 가림"에 해당해 별도 수정이 필요 없음. 다만 매우 짧은 시퀀스(예: 7프레임)는 가림 샘플 생성 시 조건($T < N+L$)에 따라 자동으로 제외됨.

가림(Occlusion) 샘플 생성 파이프라인 — 프로젝트 핵심 로직

5-1. 전처리 + 가림 생성 함수

```
def load_and_preprocess(path):
    """스켈레톤 파일을 읽어 손목 기준 상대좌표 + 스케일 정규화까지 적용"""
    seq = np.loadtxt(path).reshape(-1, 22, 3)
    seq = seq - seq[:, 0:1, :]
    # 손목(0) 기준 상대좌표
    scale = np.linalg.norm(seq[:, 1, :], axis=1).mean()
    # 손목-손바닥 거리로 정규화
    seq = seq / (scale + 1e-8)
    return seq

def make_occlusion_sample(seq, N, L, seed=None):
    """전처리된 시퀀스에서 (입력 N프레임, 정답 L프레임) 쌍 생성"""
    rng = np.random.default_rng(seed)
    T = seq.shape[0]
    if T < N + L:
        return None # 시퀀스가 너무 짧으면 스킵
    start = rng.integers(N, T - L + 1)
    return seq[start-N:start], seq[start:start+L]
```

전체 데이터셋에 일괄 적용

- N(입력 프레임 수) = 15
- L(가림 길이) = 5, 10, 20, 30 각각 적용

```
dataset = []
for _, row in df.iterrows():
    seq = load_and_preprocess(row["path"])
    for L in [5, 10, 20, 30]:
        result = make_occlusion_sample(seq, N=15, L=L)
        if result is None:
            continue
        input_seq, target_seq = result
        dataset.append({"gesture": row["gesture"], "subject": row["subject"],
                        "L": L, "input": input_seq, "target": target_seq})
```

결과: 총 9327개 (입력, 정답) 샘플 생성

L	샘플 수
5	2718
10	2578
20	2187
30	1844

L이 커질수록 조건($T \geq N+L$)을 만족하는 시퀀스가 줄어들어 샘플 수가 감소함(예상대로).

검증 시각화

샘플 하나의 검지 끝(joint 9) x좌표를 프레임별로 그려서, 입력 구간(파란색)과 정답 구간(빨간색)이 값 기준으로 자연스럽게 이어지는지 확인함 → 정상 확인.

제스처별 / 참가자별 통계

제스처·손가락 구성 — 완벽하게 균형

- 14개 제스처 전부 정확히 200개씩
- finger=1(한 손가락) / finger=2(손 전체) 정확히 1400 / 1400
- 제스처 × 손가락 조합 28가지 전부 정확히 100개씩

→ 클래스 불균형 문제 없음. 향후 분류 모델 실험 시에도 유리한 조건.

참가자별 — 불균형 존재

- 참가자별 시퀀스 개수: **최소 20개 ~ 최대 140개 (최대 7배 차이)**
- essai(반복 횟수)가 사람마다 1~10회로 편차가 컸던 것이 원인 (21~28번 참가자는 매번 최대치 반복, 8번·18번은 최소치만 수행)

→ **주의:** 추후 leave-one-subject-out 방식으로 검증할 경우, 참가자별 평가 데이터 양 차이를 감안해서 결과를 해석해야 함.

제스처별 평균 시퀀스 길이 — 뚜렷한 차이

순위	제스처	평균 길이
가장 김	Swipe +	~88프레임
	Swipe X	~85프레임
...	(Rotation, Swipe V, Shake 등 중간)	
가장 짧음	Tap	~40프레임
	Pinch / Expand	~30프레임

동작 복잡도 차이로 추정(Swipe +/-X는 여러 방향으로 움직이는 복합 동작, Pinch/Expand/Tap은 단순 동작).

→ **주의:** 동일한 가림 길이 L을 적용해도 제스처에 따라 체감 난이도가 다름 (예: L=30을 평균 30프레임짜리 Expand에 적용하면 시퀀스 전체가 가려지는 셈이지만, 평균 88프레임짜리 Swipe +에 적용하면 1/3 정도만 가려짐).

종합 결론

1. 데이터 2800개 시퀀스 전부 정상 로드 및 인덱싱 완료
2. 22개 관절 구조를 공식 자료(`display_sequence.py`)로 검증 완료
3. 전처리(손목 기준 상대좌표 + 스케일 정규화) 파이프라인 구축 완료
4. 실제 시퀀스 길이가 공식 문서(20~50프레임)와 다르다는 것을 발견 (평균 58.9, 최대 171) — 단, 실험 설계(L=5~30)는 그대로 유효
5. 가림(occlusion) 샘플 9327개 생성 및 저장 완료 → 베이스라인 실험에 바로 사용 가능
6. 제스처/손가락 구성은 완벽히 균형, 참가자별 데이터 양은 불균형(20~140개) → 향후 검증 설계 시 유의 필요

7. 제스처 종류별로 평균 길이 차이가 커서, 가림 길이 L 의 상대적 체감 난이도가 제스처마다 다를 수 있음